

Pie Chart & Donut Chart dengan Tableau

Modul Praktikum 3 — Sains Data

MATA KULIAH

Visualisasi Data

MODUL

03 dari 14

PROGRAM STUDI

Sains Data

ALOKASI WAKTU

100 Menit

Daftar Isi

Modul Praktikum 3 — Pie Chart & Donut Chart (Tableau)

A. Tujuan Pembelajaran	2
B. Landasan Teori	2
B.1 Pie Chart — Definisi & Formula	2
B.2 Donut Chart — Definisi & Keunggulan	3
C. Prinsip Visualisasi Data	3
C.1 Kapan Menggunakan Pie/Donut Chart	3
C.2 Prinsip Desain Efektif	4
D. Perbandingan Pie Chart vs Donut Chart	4
E. Praktik: Pie Chart	5
E.1 Simple Pie Chart	5
E.2 Pie Chart dengan Format Persentase	6
E.3 Sunburst Drill-Down Sederhana	8
F. Praktik: Donut Chart	14
G. Tugas Praktikum	20

PENDAHULUAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- 1 Memahami konsep, fungsi, dan prinsip Pie Chart serta Donut Chart dalam visualisasi data.
- 2 Menentukan kondisi penggunaan yang tepat berdasarkan karakteristik dan jumlah kategori data.
- 3 Membuat Pie Chart dan Donut Chart di Tableau sesuai prinsip visualisasi yang baik dan efektif.
- 4 Menginterpretasikan hasil visualisasi secara kritis, komunikatif, dan berbasis data.

B. Landasan Teori

B.1 Pie Chart

Pie chart adalah visualisasi berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa **irisan (slice)** untuk merepresentasikan proporsi masing-masing kategori terhadap keseluruhan data. Total keseluruhan irisan setara dengan **100%** atau **360 derajat**.

RUMUS BESAR SUDUT SETIAP IRISAN

$$\theta = (\text{Nilai Kategori} / \text{Total Nilai}) \times 360^\circ$$

Sebagai contoh, jika total penjualan adalah \$2.297.201 dan kategori Technology menyumbang \$836.154, maka sudut irisannya adalah: $(836.154 / 2.297.201) \times 360^\circ \approx 131^\circ$, yang setara dengan sekitar **36,4%** dari lingkaran.

B.2 Donut Chart

Donut chart merupakan **variasi dari pie chart** dengan area kosong (lubang) di bagian tengah lingkaran. Secara matematis dan visual, keduanya identik dalam merepresentasikan proporsi — perbedaan utamanya terletak pada **ruang kosong di tengah** yang dapat dimanfaatkan untuk menampilkan informasi tambahan seperti nilai total, persentase kategori utama, atau label ringkas.

MENGAPA DONUT CHART LEBIH MUDAH DIBACA?

Donut chart umumnya dianggap lebih mudah dibaca karena perhatian pembaca lebih terfokus pada **panjang busur (arc length)** dibandingkan luas area irisan. Penelitian perseptual menunjukkan bahwa manusia lebih akurat dalam membandingkan panjang garis (busur) daripada membandingkan luas area — sehingga perbandingan antar kategori pada donut chart lebih akurat secara kognitif.

C. Prinsip Visualisasi Data

C.1 Kapan Menggunakan Pie/Donut Chart

GUNAKAN PIE/DONUT CHART JIKA:

- Tujuan adalah menampilkan **proporsi bagian terhadap keseluruhan** (part-to-whole).
- Jumlah kategori **tidak lebih dari 5**, agar irisan masih dapat dibedakan.
- Perbedaan antar kategori **cukup signifikan** sehingga terlihat jelas.
- Tidak diperlukan perbandingan nilai absolut secara presisi.

HINDARI PIE/DONUT CHART JIKA:

- Jumlah kategori **lebih dari 5** — irisan jadi terlalu kecil dan sulit dibedakan.
- Nilai antar kategori **sangat berdekatan** — manusia sulit membandingkan sudut yang hampir sama.
- Diperlukan **perbandingan nilai absolut** secara akurat → gunakan bar chart.
- Terdapat **lebih dari satu kelompok data** yang ingin dibandingkan bersamaan.

C.2 Prinsip Desain Efektif

Prinsip	Penerapan dalam Visualisasi Pie/Donut Chart
Data-Ink Ratio	Hindari dekorasi berlebihan. Setiap elemen visual harus merepresentasikan data — hapus border, shadow, atau efek 3D yang tidak informatif.
Warna	Gunakan warna yang berbeda dan kontras untuk tiap kategori. Hindari gradasi warna pada satu dimensi proporsi karena membingungkan persepsi.
Label	Tampilkan persentase langsung pada irisan agar pembaca tidak perlu merujuk ke legenda berulang kali. Format persentase: 1 desimal (misal: 36.4%).
Legenda	Sertakan legenda yang jelas. Urutkan kategori dari nilai terbesar ke terkecil untuk memudahkan pembacaan.
Donut – Center Label	Manfaatkan ruang tengah untuk menampilkan nilai total atau informasi kunci yang relevan (misal: "Total Sales: \$2,297,201").
Judul	

Prinsip	Penerapan dalam Visualisasi Pie/Donut Chart
	Beri judul yang informatif dan spesifik, mencerminkan isi data serta konteks waktu/tempat. Hindari judul generik seperti "Chart 1".

D. Perbandingan Pie Chart vs Donut Chart

Aspek	Pie Chart	Donut Chart
Struktur	Lingkaran penuh	Lingkaran dengan lubang di tengah
Elemen Utama	Luas irisan (area)	Panjang busur (arc length)
Ruang Info Tambahan	Tidak tersedia	Tersedia di area tengah
Keterbacaan Perbandingan	Cukup	Lebih baik (fokus pada arc)
Penggunaan Umum	Proporsi sederhana, presentasi dasar	Dashboard modern, KPI ringkas
Kompleksitas di Tableau	Rendah (langsung dari Marks)	Sedang (memerlukan teknik Dual Axis)

SUBMATERI 1

E. Praktik: Pie Chart

Pie chart di Tableau dibuat dengan mengubah tipe mark menjadi **Pie**, lalu menetapkan dimensi (kategori) ke Color dan ukuran (measure) ke Angle. Ukuran sudut irisan ditentukan secara proporsional oleh nilai setiap kategori.

E.1 Simple Pie Chart — Komposisi Penjualan per Kategori

LANGKAH**Membuat Simple Pie Chart**

1. Buat worksheet baru, **rename** menjadi *Simple Pie Chart*.
2. Pada panel Marks, klik dropdown tipe mark (awalnya *Automatic*), lalu pilih **Pie**.
3. Seret field **Category** ke kartu **Color** di panel Marks.
4. Seret field **Sales** ke kartu **Label** di panel Marks.
5. Seret field **Sales** ke kartu **Angle** di panel Marks. Tableau akan menentukan besar sudut setiap irisan berdasarkan nilai Sales.
6. Ubah tampilan visualisasi dari **Standard** menjadi **Entire View** melalui dropdown di toolbar agar pie chart memenuhi area worksheet.

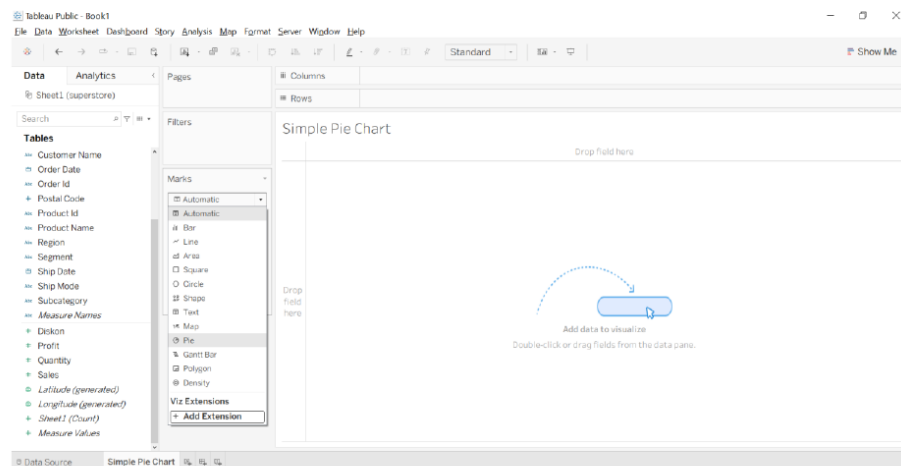
1. Pie Chart

Menampilkan proporsi dari suatu kategori.

Jenis:

- Simple Pie Chart

Di bagian Marks → Pie, click jenis visualisasi Pie



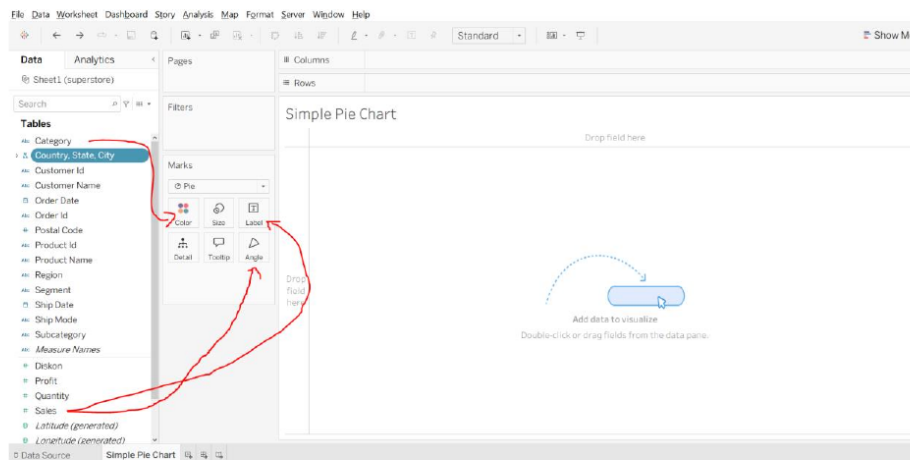
Lalu Drag& Drop kolom:

Category →Marks(Color),

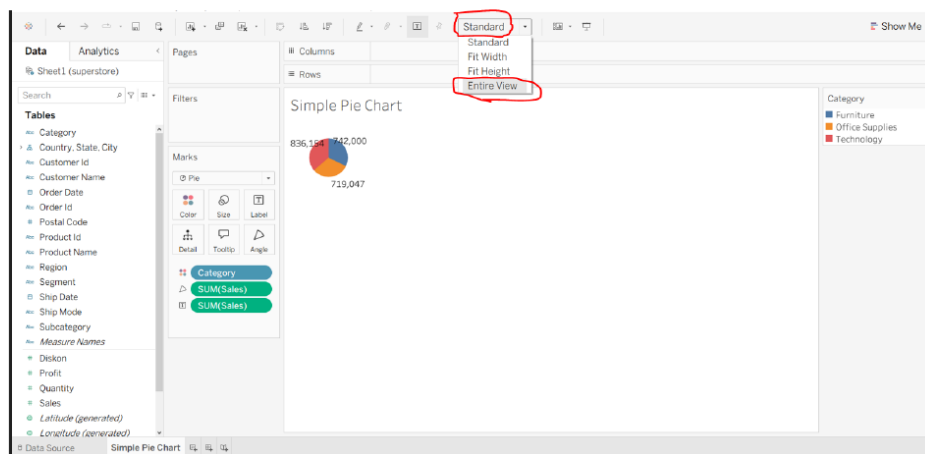
Sales →Marks(Label),

Sales→Marks(Angle)

Gambar E.1 — Panel Marks dengan tipe Pie dipilih (atas) dan tampilan setelah Category di-drag ke Color: kartu Angle muncul untuk mengatur proporsi irisan (bawah).

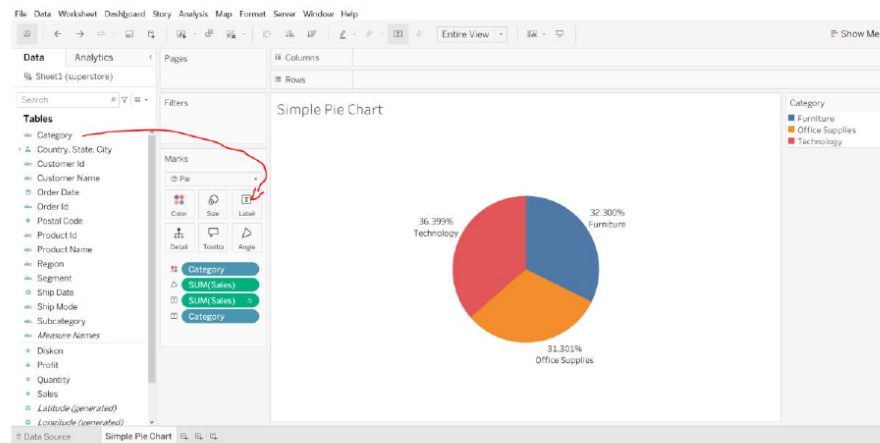
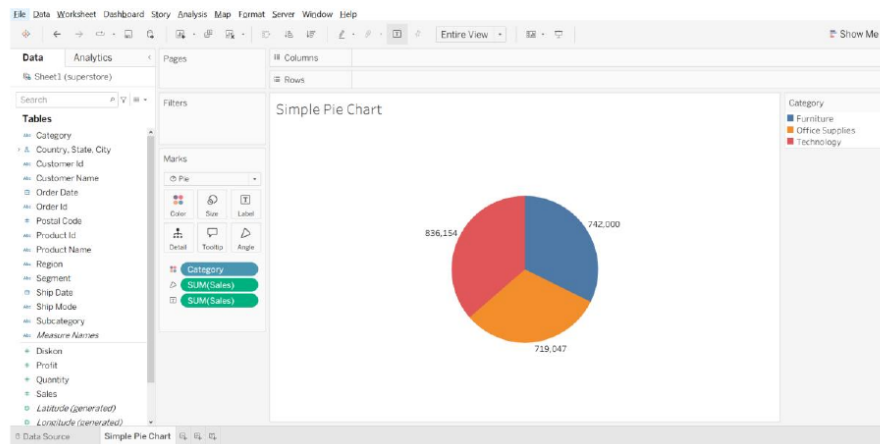


Lalu Ubah view Visualisasi nya dari Standard→ Entire View



Gambar E.2 — Proses mengubah view dari Standard ke Entire View melalui dropdown di toolbar (atas) dan hasil Simple Pie Chart dengan label nilai Sales pada setiap irisan (bawah).

Sehingga Outputnya sebagai berikut:



Selanjutnya kita ubah kalkulasinya menjadi persentase, caranya sebagai berikut:

Gambar E.3 — Hasil Simple Pie Chart menampilkan proporsi penjualan tiga kategori: Technology (36.4%), Furniture (32.3%), Office Supplies (31.3%), dengan label persentase pada setiap irisan.

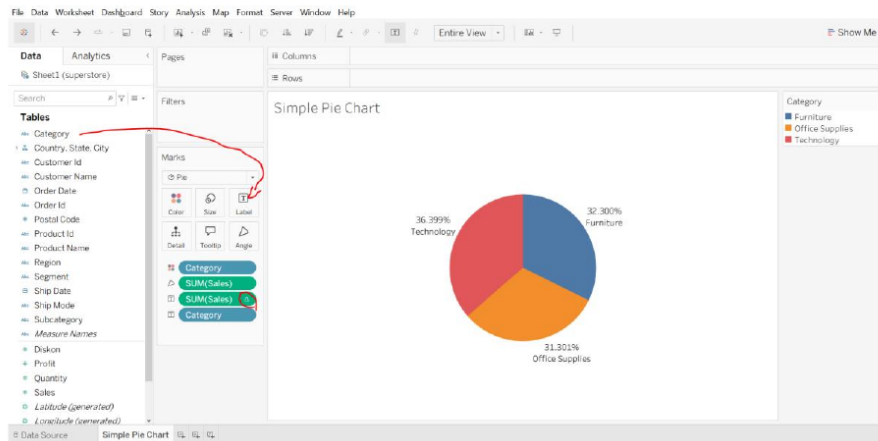
E.2 Mengubah Label ke Format Persentase

Label default pada pie chart menampilkan nilai absolut (angka penjualan). Untuk analisis proporsi, label persentase jauh lebih informatif. Tableau menyediakan fitur **Quick Table Calculation** untuk mengubah ini dalam beberapa klik.

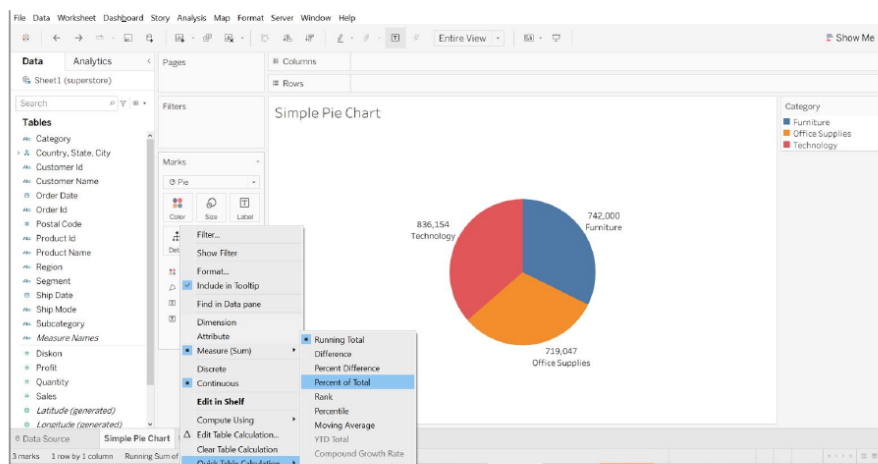
LANGKAH

Mengubah Label Menjadi Persentase

1. Klik kanan pada pill **SUM(Sales)** yang berada di kartu **Label** pada panel Marks.
2. Pilih **Quick Table Calculation** → **Percent of Total**. Label akan berubah menjadi persentase dari total.
3. Untuk membulatkan desimal, klik kanan pada area chart → pilih **Format**.
4. Pada panel Format, klik tab **Fields** → pilih **% of Total SUM(Sales)**.
5. Ubah **Numbers** menjadi **Percentage** → atur **Decimal Places** menjadi **1**.
6. Label pada chart akan memperlihatkan persentase dengan 1 angka desimal (misal: 36.4%).

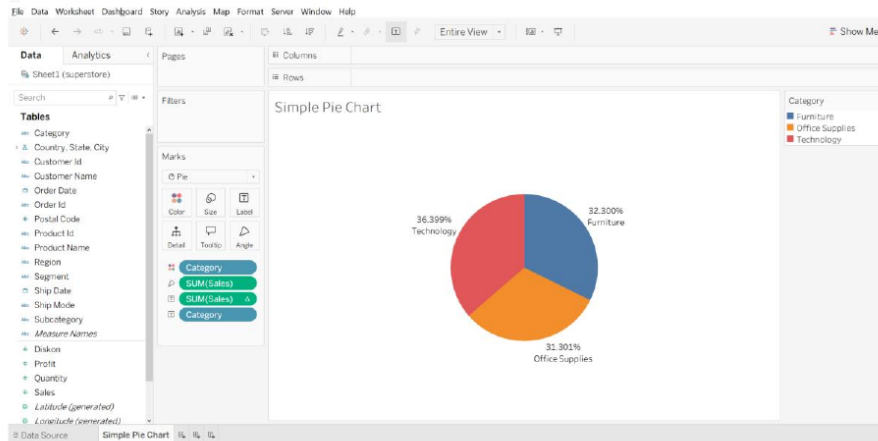


Quick Table Calculation → Percent Of Total



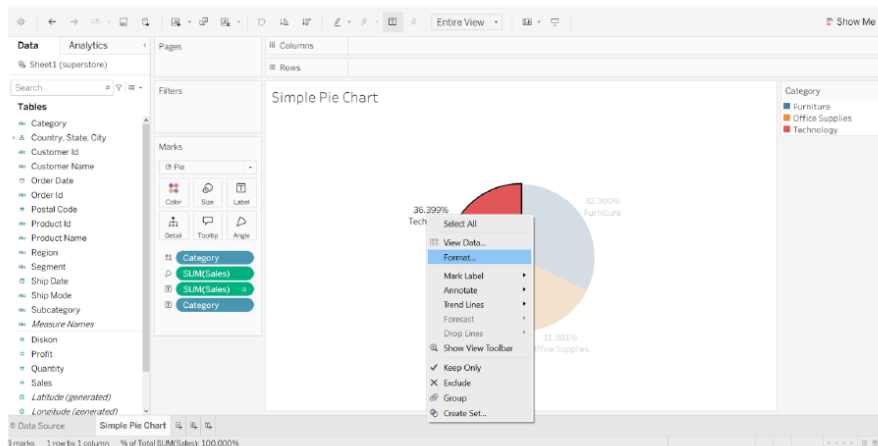
Gambar E.4 — Menu Quick Table Calculation dengan pilihan Percent of Total untuk mengubah label menjadi persentase (klik kanan pada SUM(Sales) di Label Marks).

Sehingga Outputnya :



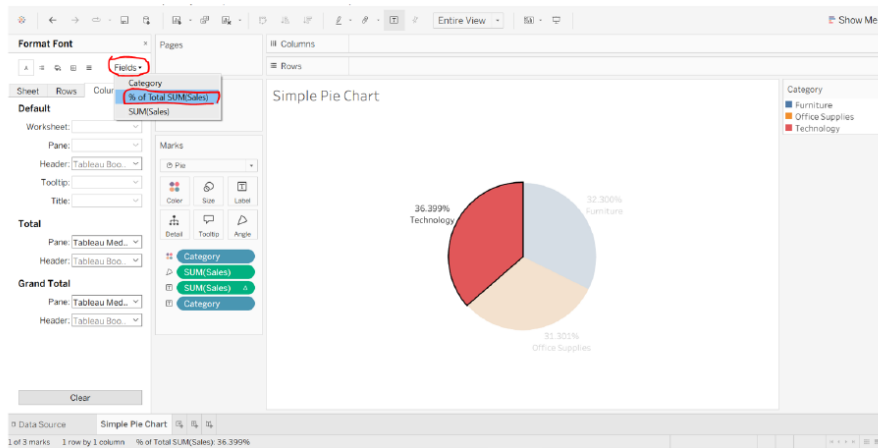
Sekarang, kita bulatkan persentasenya dengan cara sebagai berikut:

Klik kanan pad chart → Format

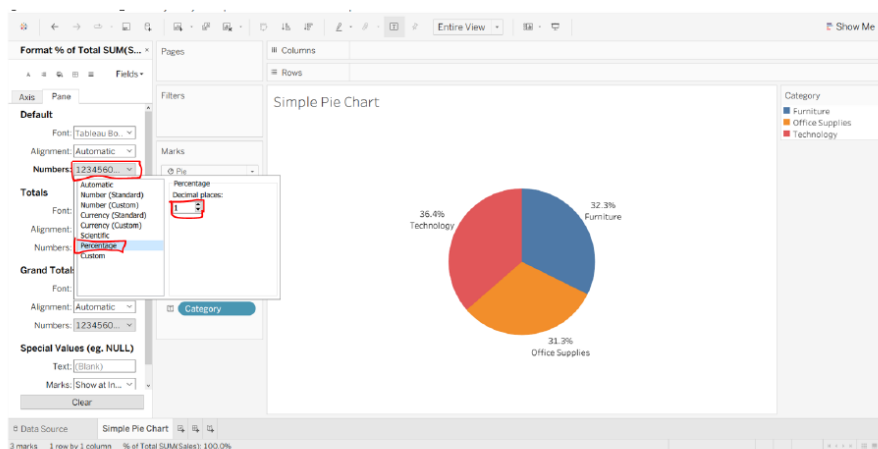


Gambar E.5 — Panel Format dengan tab Fields aktif pada '% of Total SUM(Sales)' (atas) dan pengaturan Numbers → Percentage dengan Decimal Places = 1 yang menghasilkan label persentase dibulatkan (bawah).

Fields → % of total SUM(Sales)



Numbers → Percentage → decimal place(1)



Gambar E.6 — Hasil akhir Simple Pie Chart 'Komposisi Penjualan per Kategori Produk' dengan label persentase 1 desimal: Technology 36.4%, Furniture 32.3%, Office Supplies 31.3%.

E.3 Pie Chart dengan Sunburst Drill-Down Sederhana

Sunburst drill-down adalah teknik interaktif yang menggabungkan dua pie chart berlapis menggunakan **Dual Axis**: lingkaran dalam menampilkan kategori utama (Category), sementara lingkaran luar menampilkan sub-kategori (Subcategory) yang muncul secara dinamis ketika pengguna mengklik salah satu irisan. Teknik ini memanfaatkan fitur **Set Actions** di Tableau.

KOMPONEN TEKNIS SUNBURST DRILL-DOWN

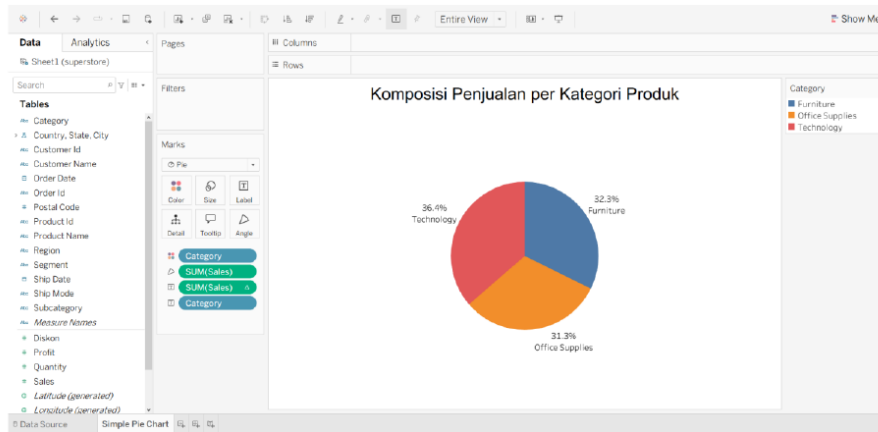
- **Hierarchy**: Struktur hirarki Category → Subcategory untuk pengelompokan data.
- **Set**: Category Set yang berubah dinamis berdasarkan klik pengguna.
- **Calculated Field (Conditional Subcategory)**: Logika untuk menampilkan subcategory hanya saat kategori dipilih.
- **Dual Axis**: Menggabungkan dua pie chart (inner + outer) menjadi satu tampilan berlapis.
- **Set Action**: Menghubungkan klik pada chart dengan perubahan nilai Set.

TAHAP 1

Membuat Hierarki Produk (Category → Subcategory)

1. Di panel Data, klik kanan pada field **Category**.
2. Pilih **Hierarchy** → **Create Hierarchy**.
3. Beri nama hierarki: **Product**, lalu klik **OK**.
4. Seret field **Subcategory** ke dalam hierarki **Product** di panel Data (di bawah Category) untuk menambahkannya sebagai level kedua.

Sehingga Outputnya:

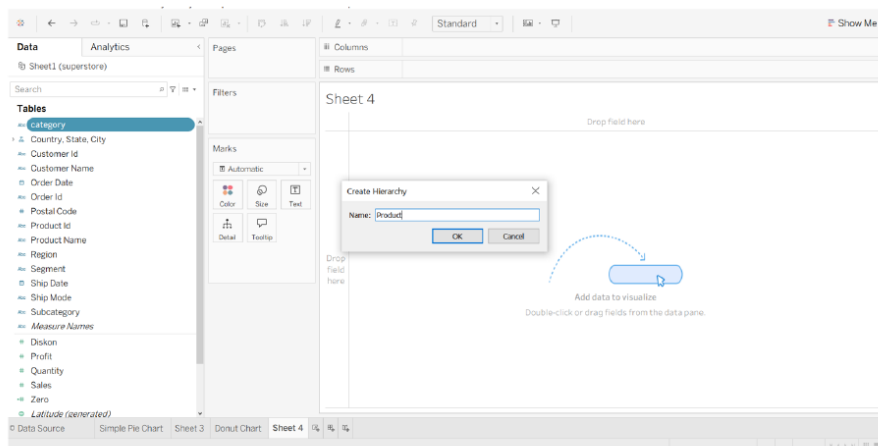
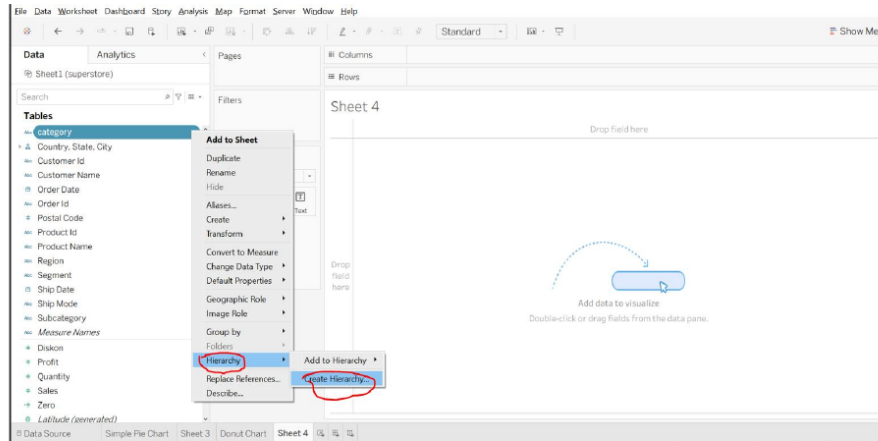


Gambar E.7 — Menu klik kanan Category → Hierarchy → Create Hierarchy (atas) dan dialog Create Hierarchy dengan nama 'Product' (bawah). Setelah dibuat, Subcategory dapat di-drag ke dalam hierarki.

2. Pie Chart menggunakan sunburst drill down sederhana

Tahap pertama, kita buat hirarki baru:

Category → Hierarchy → Create Hierarchy



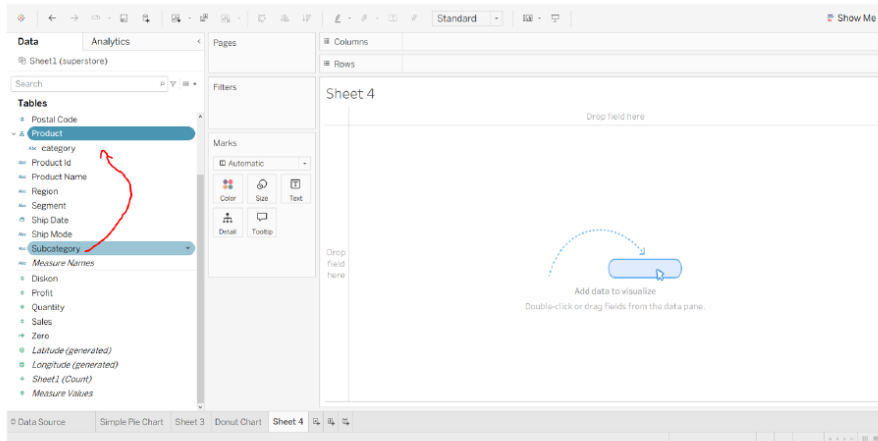
Gambar E.8 — Hierarki Product terbentuk dengan Category sebagai level 1 dan Subcategory sebagai level 2 (atas). Langkah selanjutnya membuat Set dari field Category (bawah).

TAHAP 2

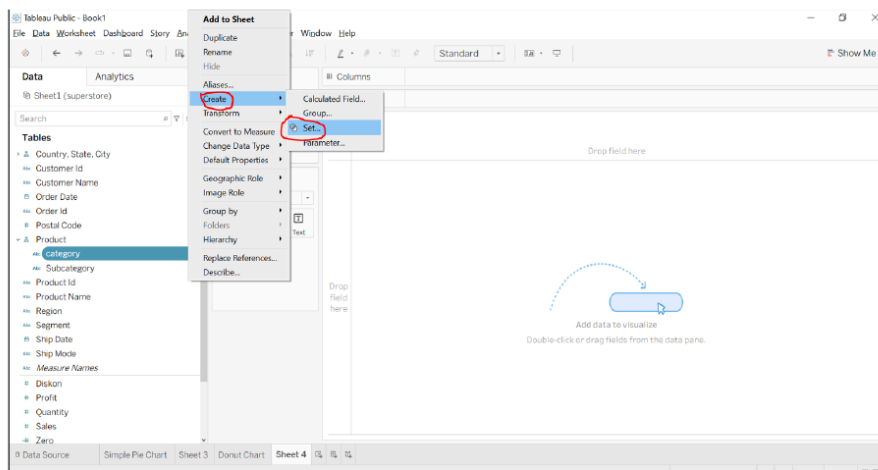
Membuat Category Set

1. Klik kanan pada field **Category** di panel Data.
2. Pilih **Create** → **Set...**
3. Pada dialog Create Set, beri nama: **category Set** .
4. Biarkan semua kategori tidak dipilih (kosong) — Set ini akan diisi secara dinamis oleh Set Action nanti. Klik **OK**.

Drag & Drop Subcategory ke bagian hirarki product



lalu selanjutnya kita create Set



Gambar E.9 — Dialog Create Set untuk Category dengan nama 'category Set'. Tidak perlu memilih nilai apapun karena Set akan diisi secara dinamis oleh aksi pengguna.

TAHAP 3

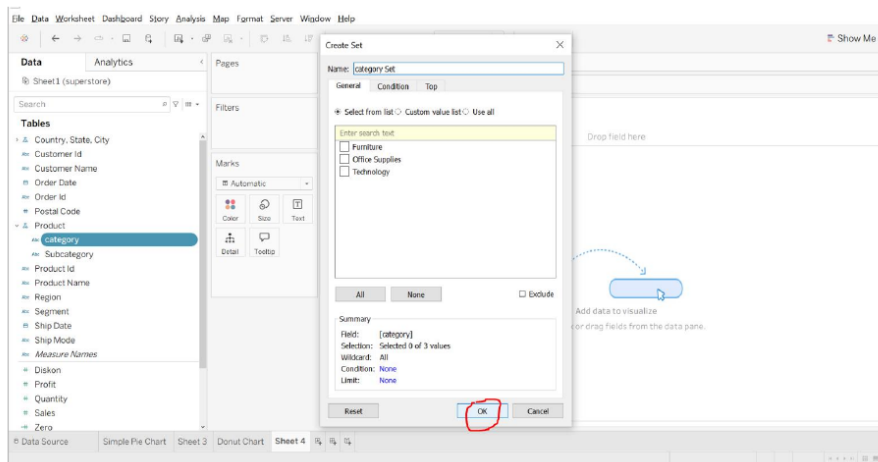
Membuat Calculated Field — Conditional Subcategory

1. Klik kanan pada field **Subcategory** di panel Data.
2. Pilih **Create** → **Calculated Field...**
3. Beri nama: **Conditional Subcategory**.
4. Masukkan formula berikut:

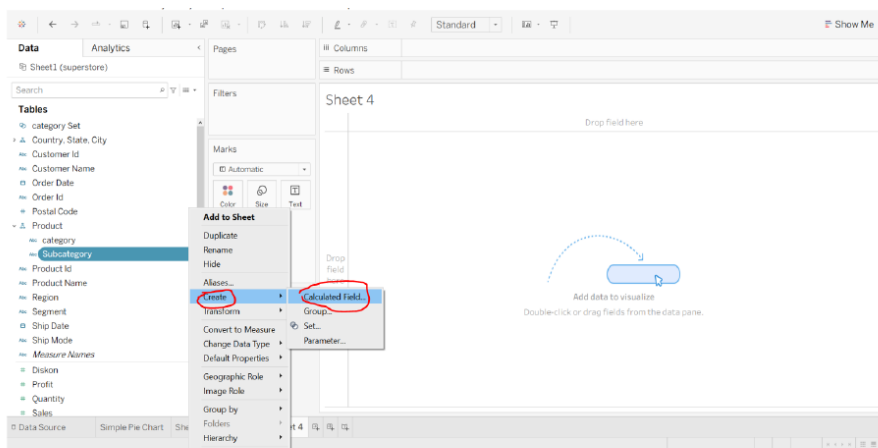
```
IF [category Set] THEN [Subcategory] END
```

Formula ini menghasilkan nama subcategory *hanya* ketika category-nya ada di dalam Set (dipilih pengguna), dan mengembalikan NULL ketika tidak dipilih.

5. Pastikan indikator "*The calculation is valid*" muncul, lalu klik **OK**.



Lalu selanjutnya kita buat calculated fields

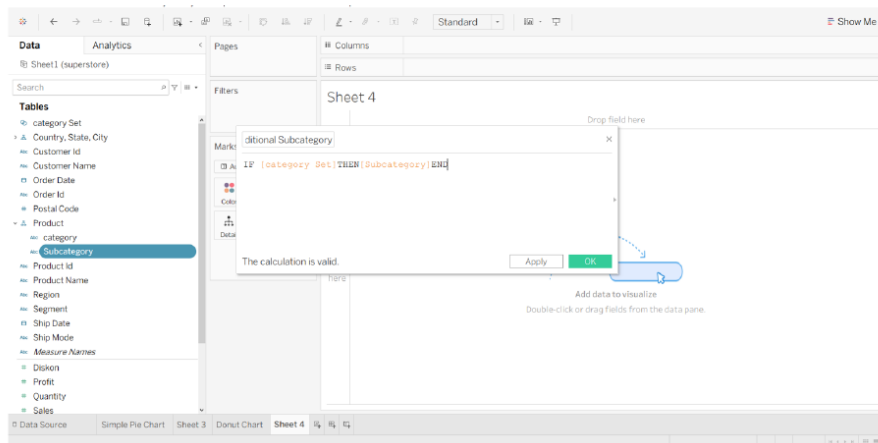


Gambar E.10 — Dialog Calculated Field dengan formula IF [category Set] THEN [Subcategory] END (atas) dan perubahan tipe mark menjadi Pie di panel Marks (bawah).

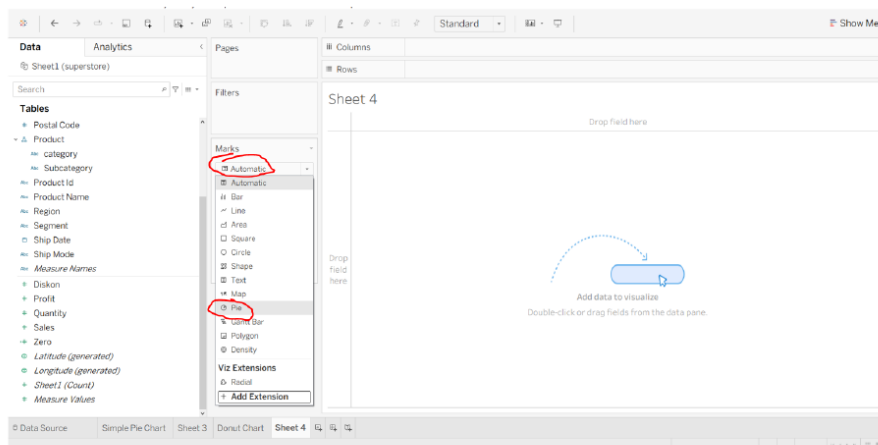
TAHAP 4

Menyiapkan Dua Kolom Pie Chart (Dual Axis)

1. Di area **Columns**, double-click untuk membuat calculated field inline, isi dengan angka **0** , lalu tekan Enter.
2. Tahan tombol **Ctrl** lalu **drag pill SUM(0)** ke kanan untuk menduplikasinya — hasilnya akan ada dua pill **SUM(0)** di Columns.
3. Pada panel Marks, ubah tipe mark untuk kedua chart menjadi **Pie**.
4. Seret **Category** ke **Color** dan **Quantity** ke **Angle** pada Marks card pertama.
5. Ubah view menjadi **Entire View**.



Dibagian Marks, kita ubah jenis chart nya menjadi Pie



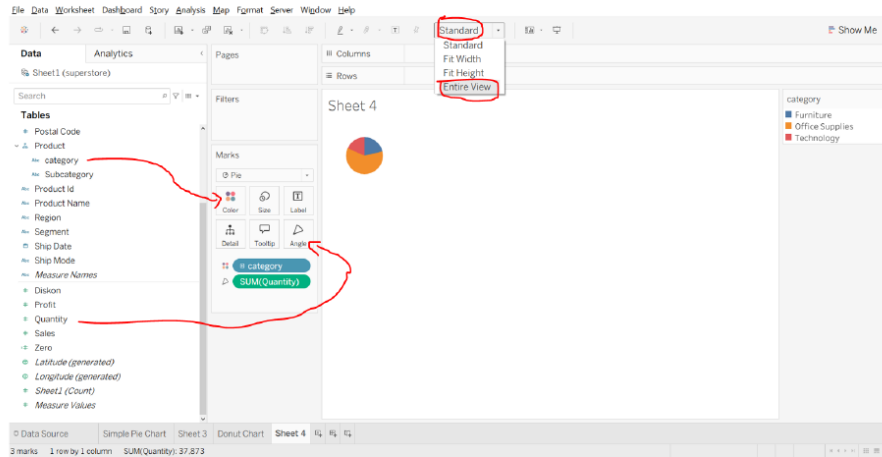
Gambar E.11 — Hasil dua pie chart berdampingan setelah Ctrl+drag SUM(0) (atas) dan penambahan Conditional Subcategory ke Detail lalu diubah ke Color pada chart kedua (bawah).

Drag & Drop kolom:

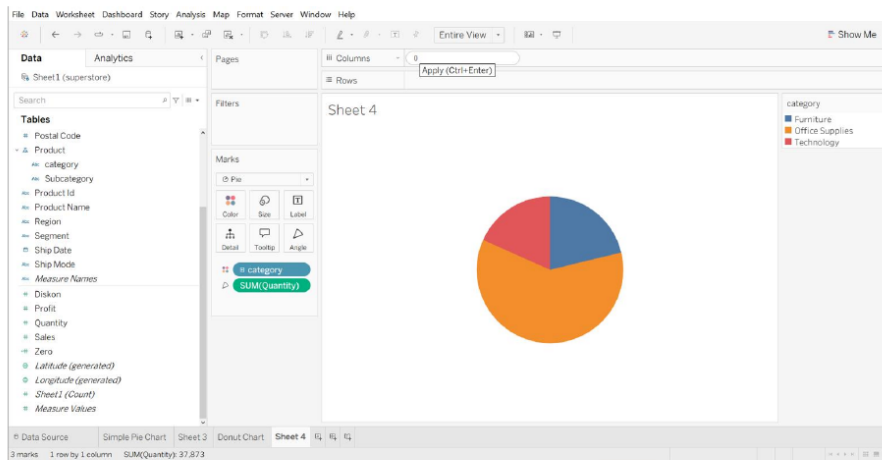
Category → Color,

Quantity → Angle.

Lalu ubah view chartnya jadi Entire View



Sehingga Outputnya:



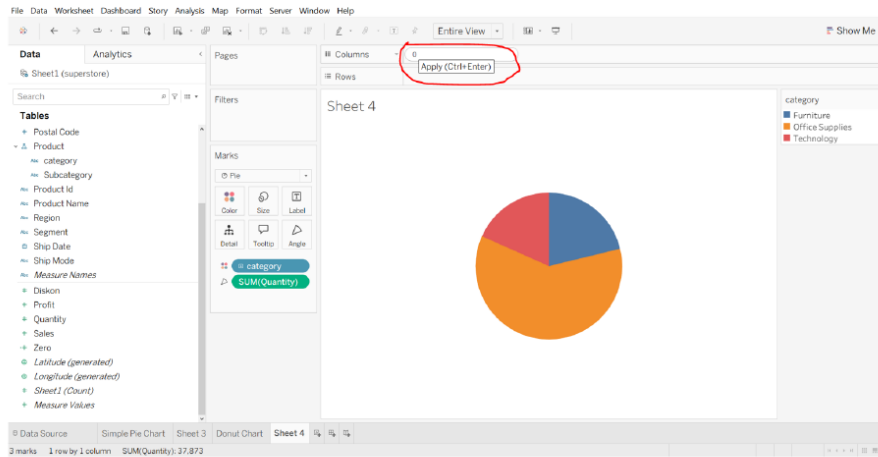
Gambar E.12 — Mengubah warna Null (irisan putih) agar tidak mengganggu tampilan akhir: double-click pada simbol warna Null di legenda lalu ubah ke warna putih (atas). Panel color picker untuk memilih warna putih (#ffffff) (bawah).

TAHAP 5

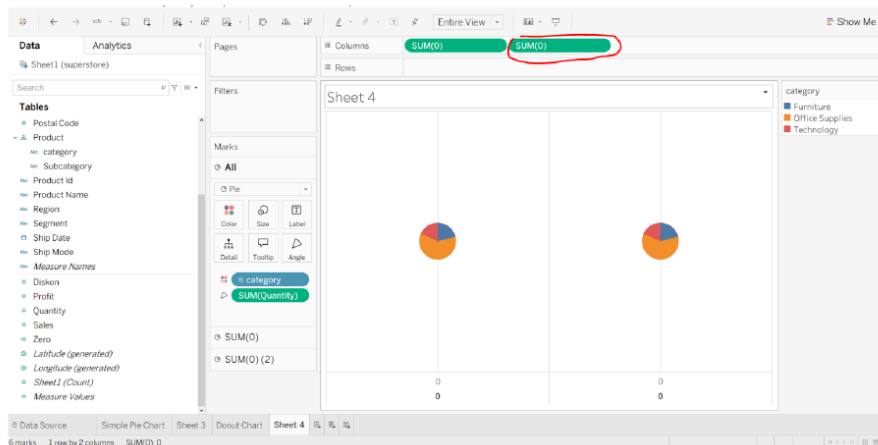
Mengatur Set Action untuk Interaktivitas

1. Buka menu **Worksheet** → **Actions...** (atau tekan Ctrl+Shift+A).
2. Klik **Add Action** → pilih **Change Set Values**.
3. Pada dialog Add Set Action, atur:
 - **Source Sheets:** pilih Sheet 4 (sheet sunburst yang sedang dibuat).
 - **Run action on:** pilih **Select**.
 - **Target Set:** ubah ke **Sheet1 (superstore)** → **category Set**.
 - **Clearing the selection will:** pilih **Remove all values from set**.
4. Klik **OK** untuk menyimpan action.

lalu buat calculation dengan cara double click pada columns, isi dengan 0



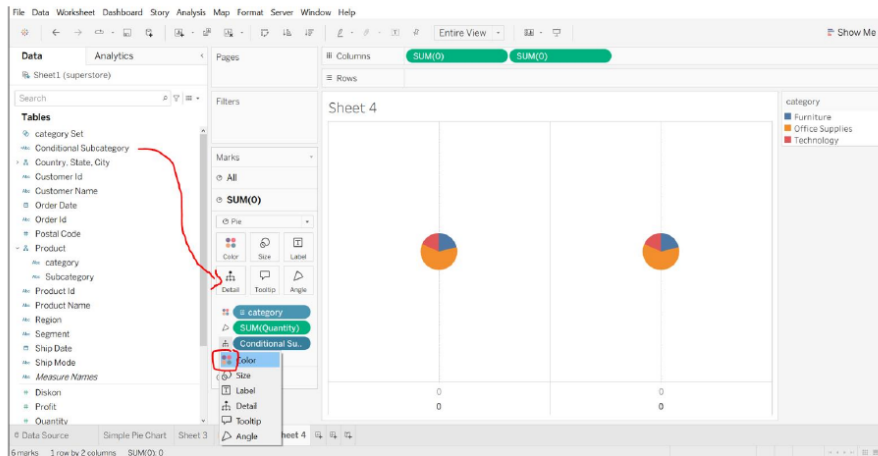
lalu ctrl + drag ke kanan sehingga memiliki dua columns



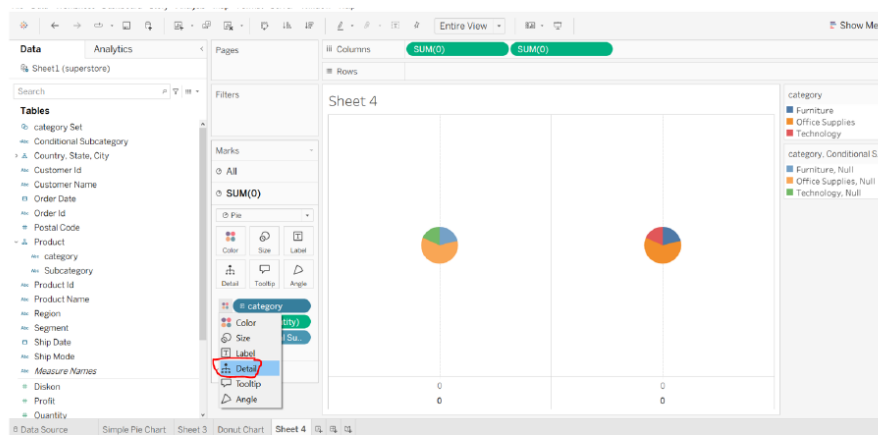
kita memerlukan dua kolom/chart yang nantinya akan di axis menjadi satu sehingga menjadi suatu pie chart sunburst drill down sederhana.

Gambar E.13 — Dialog Actions menampilkan action yang sudah ditambahkan (atas) dan dialog Add Set Action dengan konfigurasi Source Sheet, Target Set, dan opsi Remove all values from set (bawah).

Drag & Drop kolom Conditional Subcategory → Detail → ubah ke Color



Lalu pada category(Marks) ubah ke detail.



Gambar E.14 — Hasil sunburst setelah Set Action aktif: klik salah satu category (misal Office Supplies) pada chart kiri, maka chart kanan otomatis menampilkan subcategory-nya (Appliances, Art, Binders, dst.) — sorting Descending diterapkan (atas). Dialog sort Descending by Quantity untuk chart 1 (bawah).

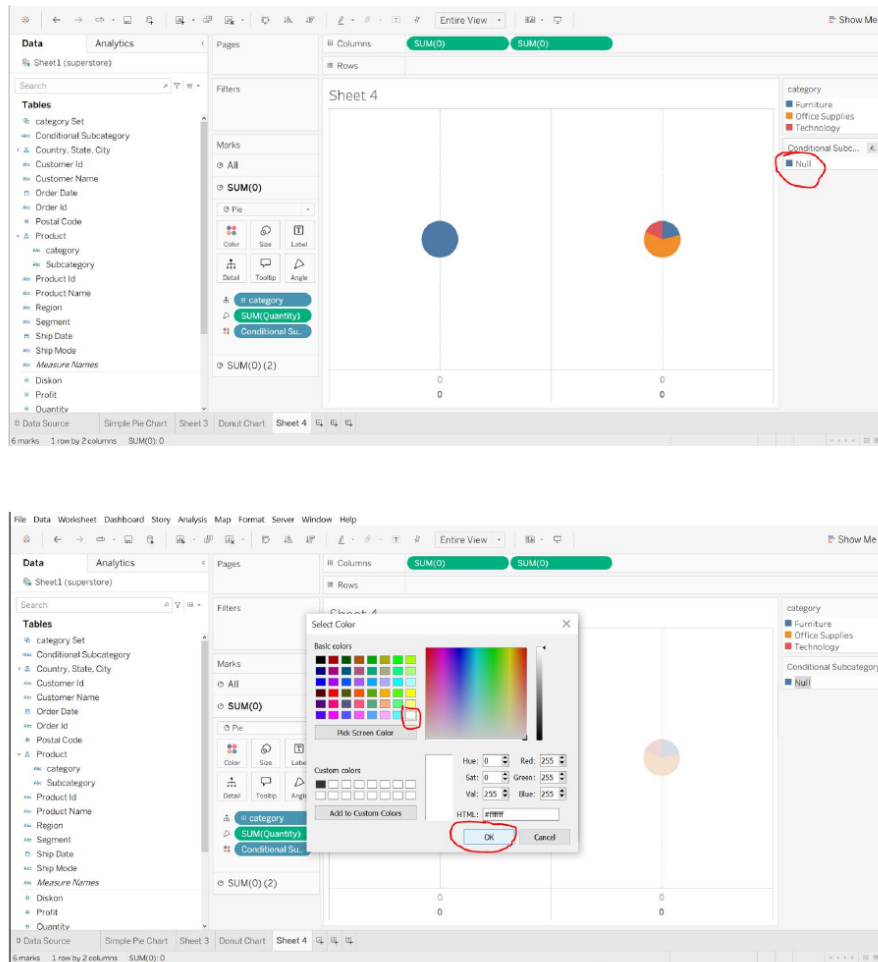
TAHAP 6

Menggabungkan Dua Chart dengan Dual Axis & Finalisasi

1. Klik kanan pada pill **SUM(0)** kedua di Columns → pilih **Dual Axis**. Kedua pie chart akan bertumpuk menjadi satu.
2. Seret **Conditional Subcategory** dari Detail ke **Label** pada Marks card SUM(0) (2) agar nama subcategory muncul sebagai label.
3. Buka **Marks All** → klik **Tooltip** → hapus bagian **(0 <SUM(0)>)** dari tooltip agar tidak menampilkan angka 0 yang tidak relevan.
4. Klik kanan pada sumbu angka di chart → pilih **Unshow Header** untuk menyembunyikan label sumbu.
5. Klik kanan pada chart → **Format** → di bagian Format Lines, ubah **Grid Lines** dan **Zero Lines** menjadi **None**.

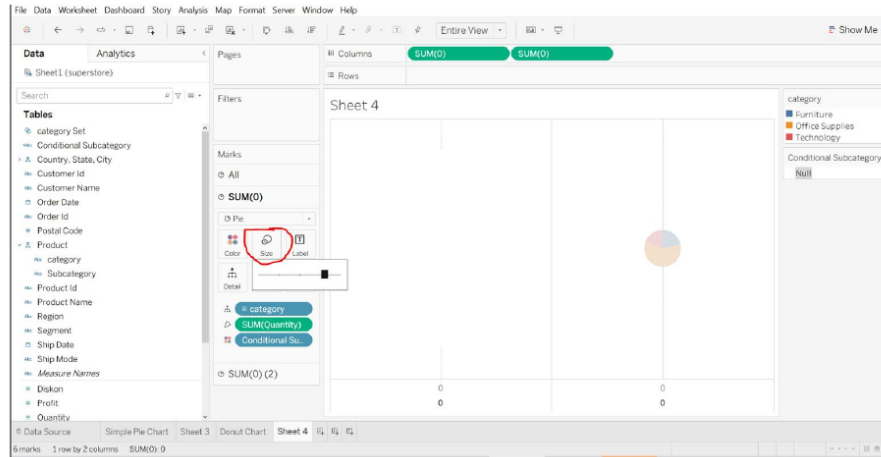
Karena warna biru kita ubah ke warna putih agar bisa Ketika digabungkan hasilnya maksimal. Caranya sebagai berikut:

Double click pada tanda merah dan ubah ke warna putih.

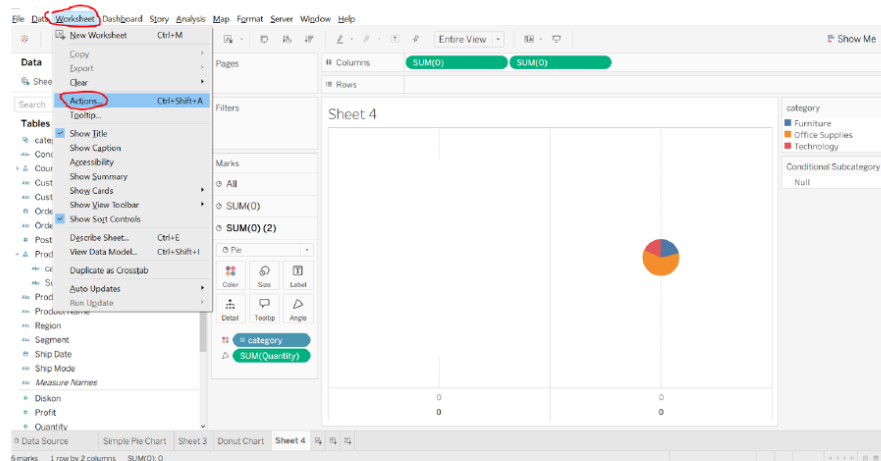


Gambar E.15 — Menu Dual Axis pada klik kanan SUM(0) kedua di Columns (atas) dan hasil penggabungan dua chart menjadi satu tampilan berlapis (bawah).

Ubah size nya dan perbesar

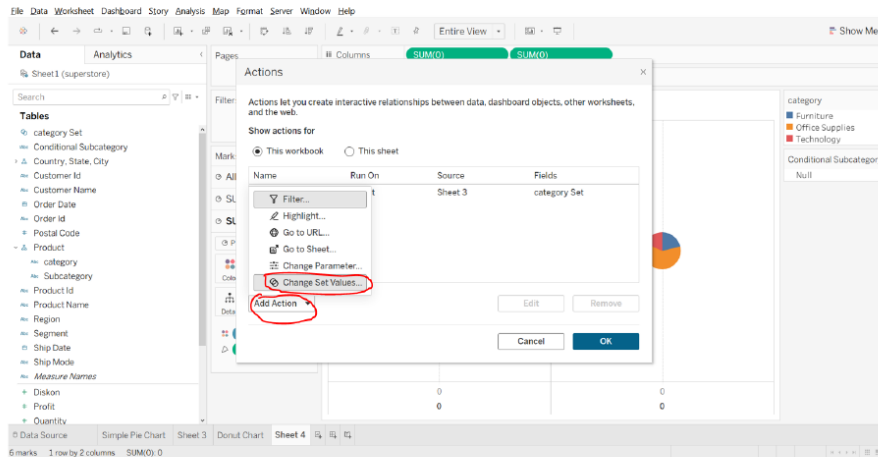


Kebagaaian worksheet → action



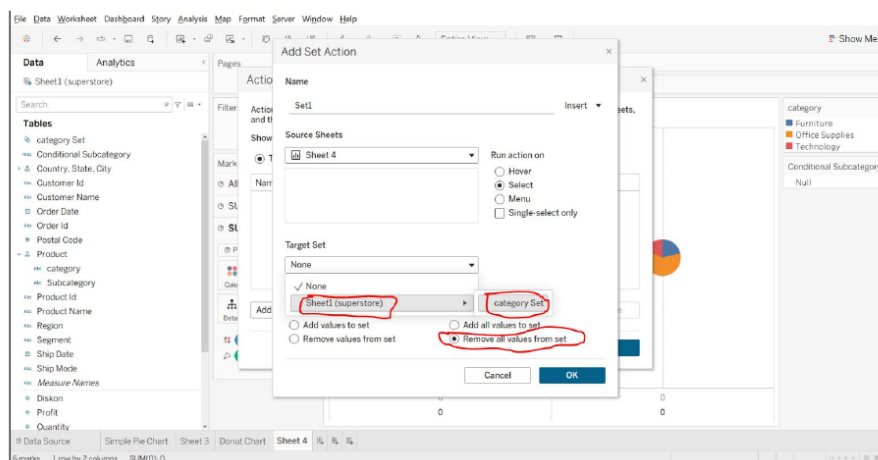
Gambar E.16 — Drag Conditional Subcategory ke Label Marks card SUM(0)(2) (atas) dan hasil sunburst dengan label subcategory tampil pada ring luar (bawah).

Add action → Change Set Values



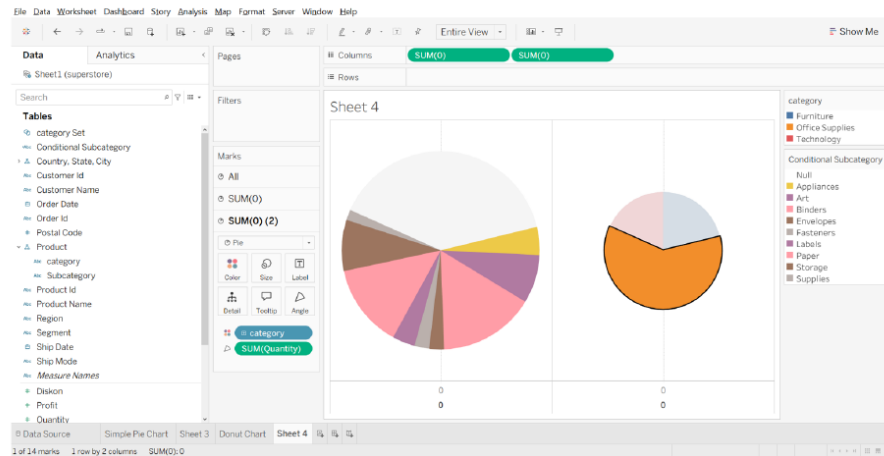
Pada bagian target set → ubah ke sheet1(superstore) → category set,

Dan click Remove All values form set



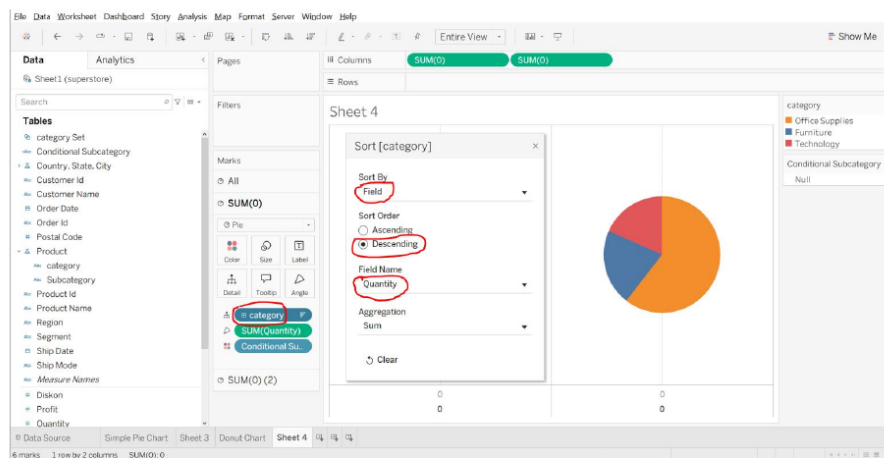
Gambar E.17 — Edit Tooltip untuk menghapus baris SUM(0) yang tidak perlu (atas) dan menu Unshow Header untuk menyembunyikan label sumbu angka (bawah).

Sehingga outputnya seperti ini, Ketika kita klik salah satu category di chart, maka otomatis subcategory nya muncul secara otomatis akibat dari setting action tadi.



Karena chartnya tidak berurutan nilainya, maka kita sorting chart 1 dan 2 secara Descending

Dengan cara sebagai berikut:



Gambar E.18 — Panel Format Lines dengan Grid Lines dan Zero Lines diubah ke None (atas) dan hasil akhir Sunburst Drill-Down: chart kiri menampilkan kategori, klik salah satu akan menampilkan subcategory pada ring luar (bawah).

SUBMATERI 2

F. Praktik: Donut Chart

Donut chart di Tableau dibuat menggunakan teknik **Dual Axis pada Rows** — bukan Columns seperti pada sunburst. Dua pie chart ditumpuk secara vertikal: **pie chart luar** (lebih besar) menampilkan data dengan warna per kategori, sementara **pie chart dalam** (lebih kecil) berwarna putih polos, menciptakan efek "lubang" di tengah yang dapat diisi label.

LOGIKA TEKNIK DUAL AXIS DONUT CHART

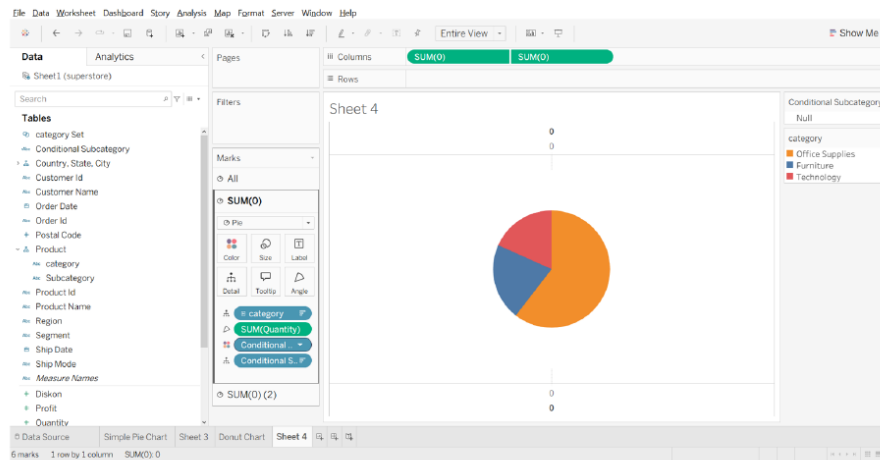
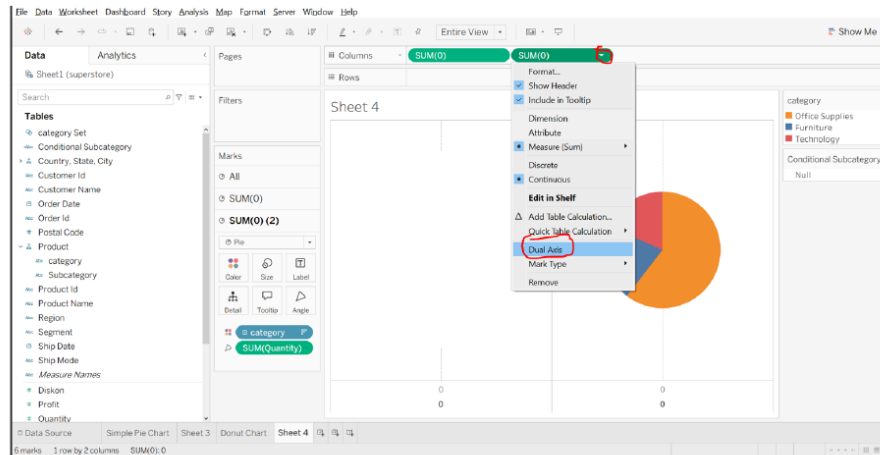
- **SUM(0) pertama (outer ring):** Pie besar dengan warna Region dan nilai Sales — ini adalah bagian yang terlihat berwarna.
- **SUM(0) kedua (inner hole):** Pie kecil berwarna putih solid — menutupi tengah pie pertama untuk menciptakan efek lubang donut.
- **Label di tengah:** Ditambahkan pada inner pie sebagai "Total Sales" yang tampil di area tengah donut.

LANGKAH 1

Membuat Pie Chart Dasar

1. Buat worksheet baru, **rename** menjadi *Donut Chart*.
2. Pada panel Marks, ubah tipe mark menjadi **Pie**.
3. Seret field **Region** ke kartu **Color** (Marks).
4. Seret field **Sales** ke kartu **Angle** (Marks).
5. Ubah tampilan menjadi **Entire View**.

Lalu dual axis/ gabungkan kedua chart menjadi satu.



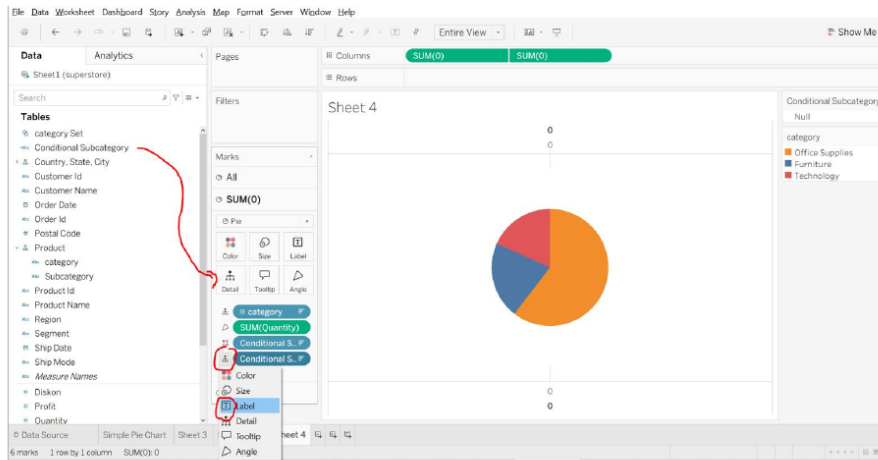
Gambar F.1 — Panel Marks dengan tipe Pie dan Region di Color (atas), serta hasil pie chart dasar per Region (bawah). Ini adalah pie chart luar yang akan menjadi ring berwarna pada donut.

LANGKAH 2

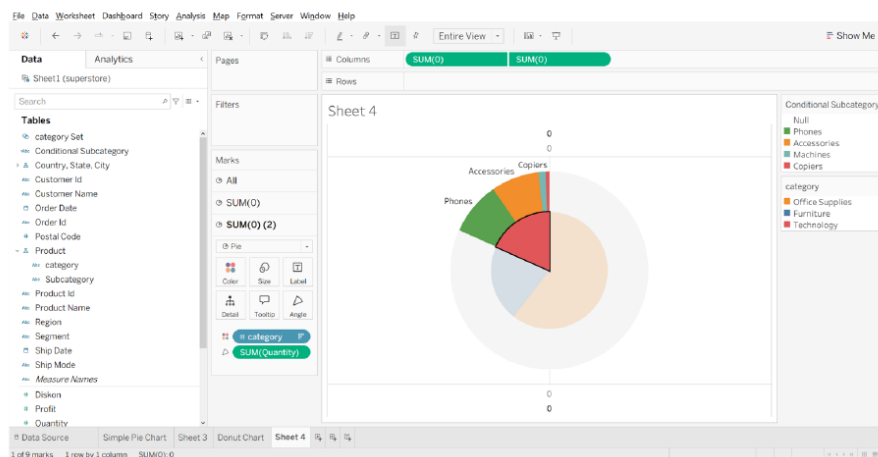
Menduplikasi Chart untuk Dual Axis (Rows)

1. Di area **Rows**, double-click untuk membuat field inline, isi dengan angka **0** , tekan Enter.
2. Tahan **Ctrl** lalu **drag pill SUM(0)** ke kanan di area Rows untuk menduplikasinya — hasilnya dua pill **SUM(0)** di Rows.
3. Dua pie chart identik kini tampil secara vertikal berdampingan.

Drag & Drop kolom Conditional Subcategory → Detail(Marks)→ ubah ke Label



Sehingga Outputnya:



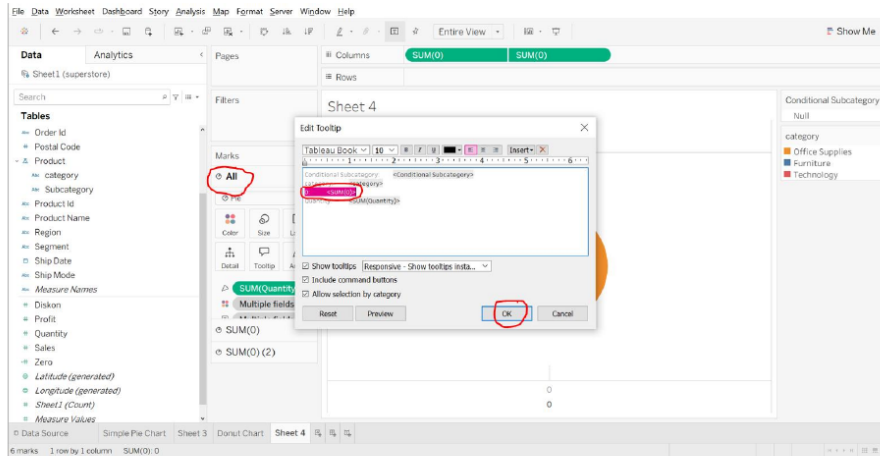
Gambar F.2 — Dua SUM(0) di Rows menghasilkan dua pie chart vertikal (atas). Pada Marks chart 1/SUM(0), ubah Size menjadi lebih besar — ini akan menjadi outer ring (bawah).

LANGKAH 3

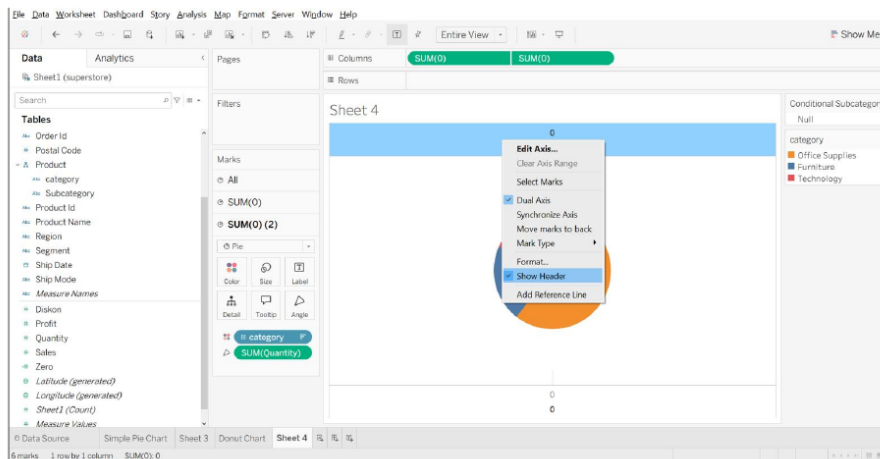
Mengatur Chart Luar (Outer Ring) — SUM(0) Pertama

1. Pada panel Marks, klik tab **SUM(0)** (pertama).
2. Seret **Region** ke **Color** dan **Sales** ke **Angle** serta **Label**.
3. Perbesar ukuran pie menggunakan slider **Size** di Marks card — ini adalah outer ring yang menampilkan data per region.

dibagian marks All → tooltip → hapus bagian (0 <SUM(0)>). Agar tidak ada keterangan terkait itu di chartnya.



unshow header agar visualisasi lebih jelas dengan cara klik kanan → unshow Header



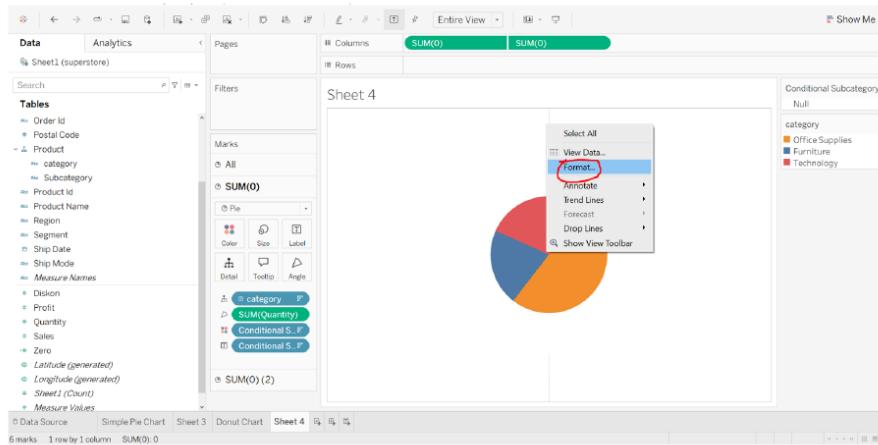
Gambar F.3 — Hasil setelah Region dan Sales ditambahkan ke chart SUM(0) pertama: outer ring menampilkan nilai Sales per Region (West \$725.458, Central \$501.240, East \$678.781, South \$391.722). Chart kedua SUM(0)(2) masih identik.

LANGKAH 4

Mengatur Chart Dalam (Inner Hole) — SUM(0) Kedua

1. Pada panel Marks, klik tab **SUM(0) (2)** (kedua).
2. **Hapus field Region** dari Marks card ini — chart kedua hanya perlu menampilkan total sales, bukan per region.
3. Pertahankan **Sales** di Marks card ini (akan digunakan sebagai label total).
4. Ubah **Size** menjadi lebih besar dari sebelumnya, namun **lebih kecil** dari chart pertama — ini menciptakan efek lubang di tengah.
5. Klik kartu **Color** pada tab ini, lalu ubah warna menjadi **putih (#ffffff)** — pie dalam menjadi polos putih, menciptakan ilusi lubang donut.

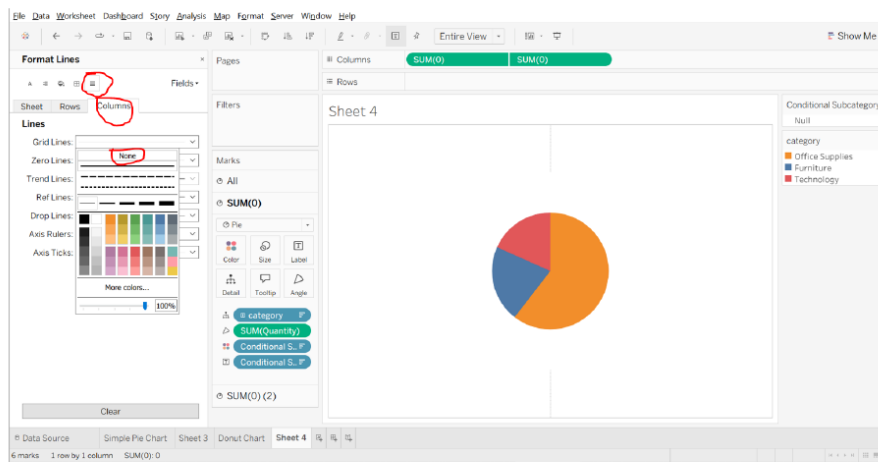
click kanan → format



di bagian format lines

pada grid lines → None,

pada Zero lines → None.



Gambar F.4 — Pada SUM(0)(2), Region dihapus dari Marks dan Size diperbesar (atas). Ubah Color ke putih untuk menciptakan efek lubang: klik Color → pilih warna putih dari color picker (bawah).

LANGKAH 5

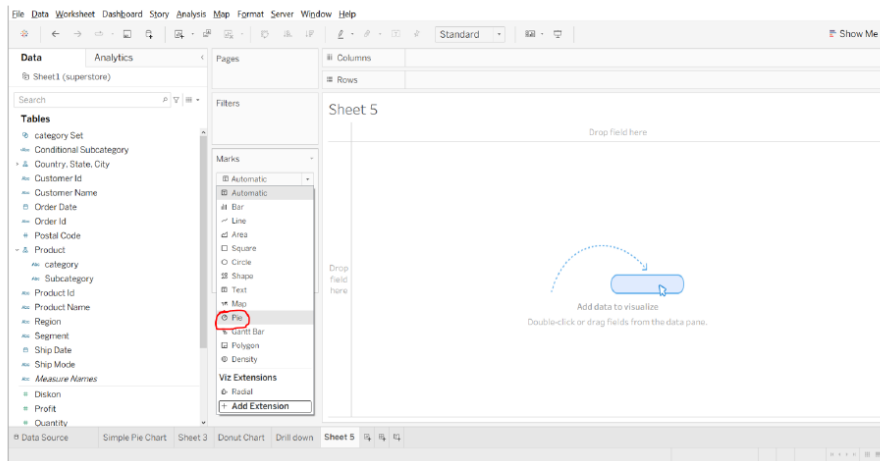
Menambahkan Label Total Sales di Tengah

1. Pada Marks card **SUM(0) (2)**, klik kartu **Label**.
2. Klik tombol edit (pensil) pada area teks label untuk membuka Edit Label dialog.
3. Hapus teks default dan ketik: **Total Sales** pada baris pertama.
4. Pada baris kedua, sisipkan field **<SUM(Sales)>** dari menu Insert.
5. Klik **OK**. Label "Total Sales" dan nilai totalnya kini akan tampil di tengah donut.

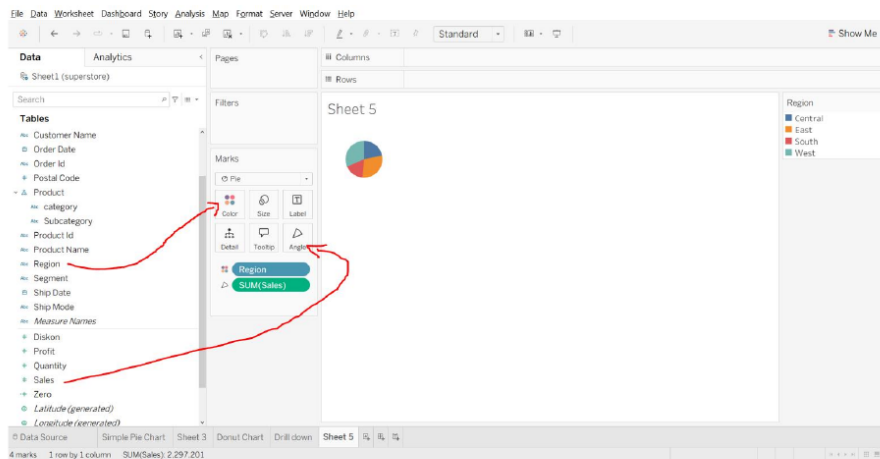
2. Donut Chart

Menampilkan proporsi dengan tambahan ruang untuk informasi di tengah.

Dibagian Marks ubah tipe chart → Pie



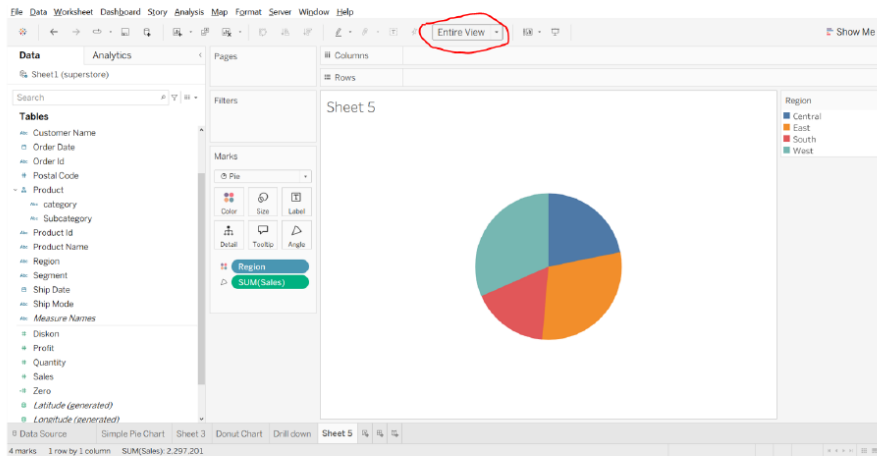
Drag & Drop kolom region ke color(Marks), dan Sales ke Angle(Marks)



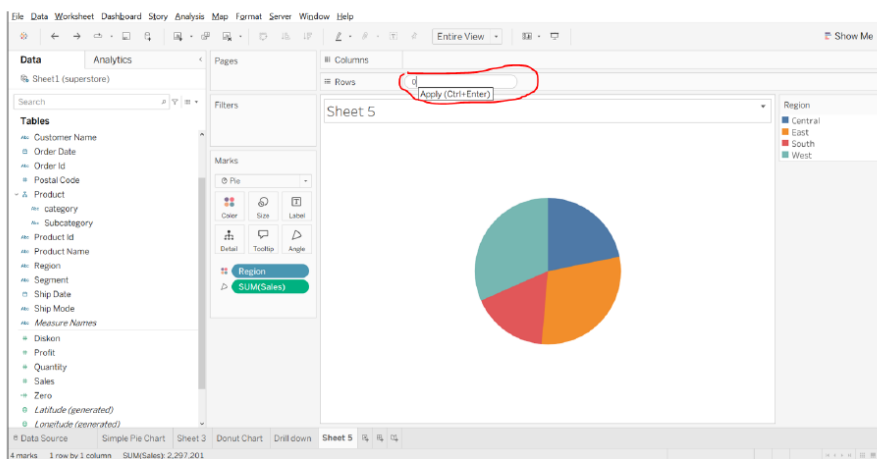
Gambar F.5 — Panel Label Marks card SUM(0)(2) dengan opsi Show Mark Labels diaktifkan (atas) dan dialog Edit Label untuk mengetik 'Total Sales' dan menyisipkan field SUM(Sales) (bawah).

LANGKAH 6**Menggabungkan dengan Dual Axis & Format Currency**

1. Klik kanan pada pill **SUM(0)** kedua di Rows → pilih **Dual Axis**. Kedua pie chart akan bertumpuk.
2. Klik kanan pada chart → **Format**. Di panel Format:
 - Klik tab **Fields** → pilih **SUM(Sales)**.
 - Ubah **Numbers** → **Currency (Custom)** dengan 0 decimal places.
3. Klik kanan pada sumbu → **Unshow Header** untuk menyembunyikan angka sumbu.
4. Klik kanan pada chart → **Format** → atur **Grid Lines** dan **Zero Lines** ke **None**.

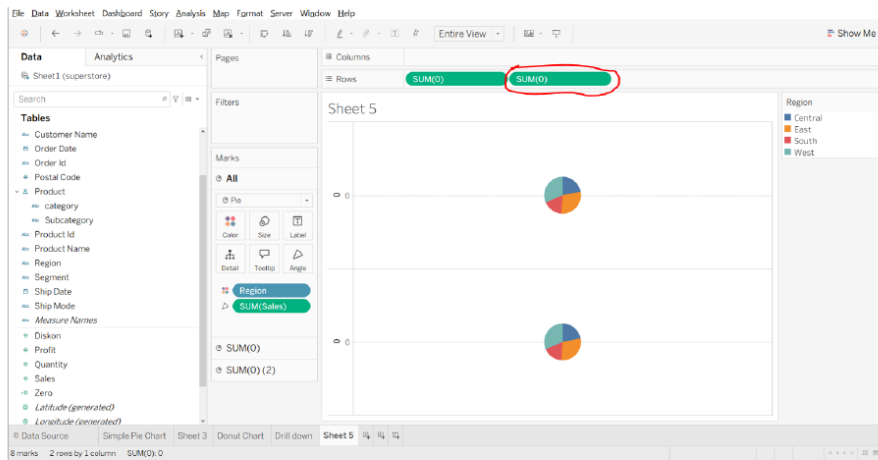


Karena kita butuh dua chart untuk menjadi donut chart, maka kita buat kalkulasi di bagian rows. Double click bagian rows, dan isi 0

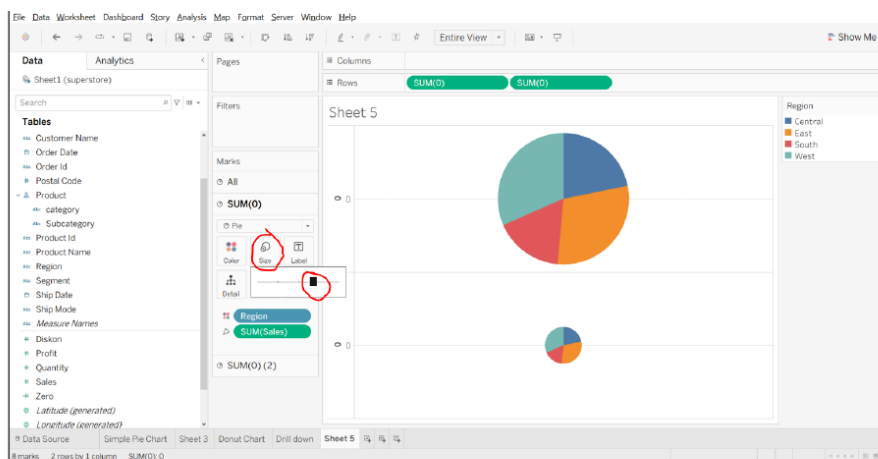


Lalu ctrl + drag&drop untuk menduplikasinya di bagian rows

Gambar F.6 — Menu Dual Axis pada klik kanan pill SUM(0) kedua di Rows (atas) dan hasil Donut Chart setelah Dual Axis diaktifkan — dua pie bertumpuk (bawah).



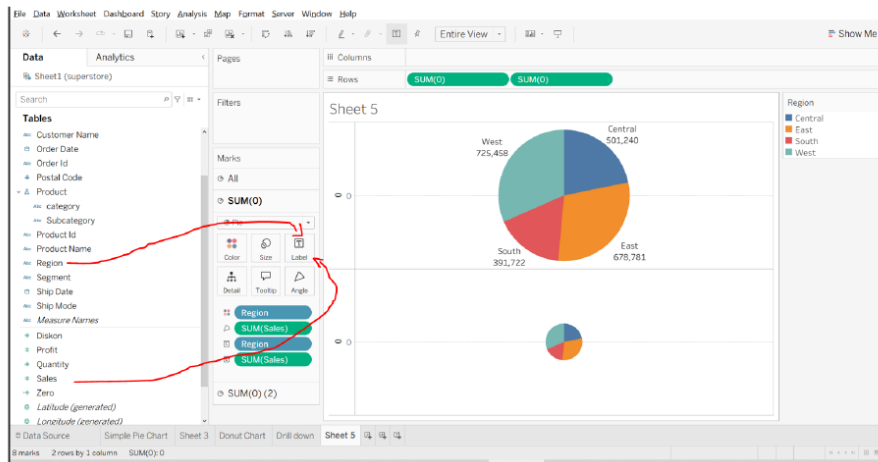
Pada Marks Chart 1/SUM(0), ubah size menjadi lebih besar



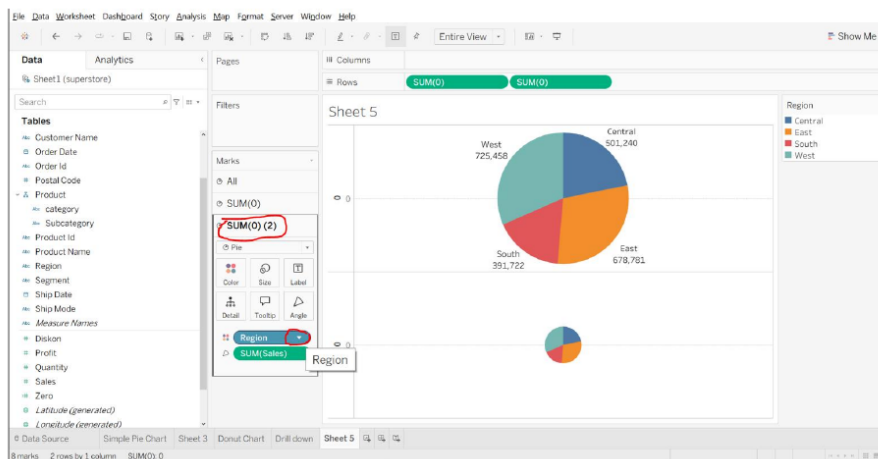
Lalu Drag & Drop kolom:

Region & Sales →

Gambar F.7 — Panel Format SUM(Sales) dengan pengaturan Currency (Custom) dan 0 decimal places (atas) dan menu Unshow Header pada sumbu serta Show Header yang di-uncheck (bawah).



Pada Chart ke 2/ SUM(0) (2), delete kolom region dari Marks, karena kita hanya membutuhkan total sales nya saja.



Lalu ubah size nya menjadi lebih besar namun tidak boleh lebih besar dari chart ke 1.

Gambar F.8 — Pengaturan Format Lines: Grid Lines dan Zero Lines diubah ke None untuk menghilangkan garis bantu yang tidak perlu (atas) dan hasil akhir Donut Chart 'Sales By Region' dengan label total \$2.297.201 di tengah dan nilai Sales per region di luar (bawah).

EVALUASI

G. Tugas Praktikum

Gunakan dataset **Sample Superstore** bawaan Tableau untuk menyelesaikan tugas berikut. Setiap tugas dikerjakan dalam worksheet terpisah dengan nama yang sesuai.

1

Buat sebuah pie chart yang menampilkan komposisi penjualan berdasarkan **Category** (Furniture, Office Supplies, Technology) menggunakan field **Sales** sebagai ukuran.

Persyaratan teknis:

1. Tipe mark wajib diatur ke **Pie** melalui panel Marks.
2. Label pada setiap irisan wajib menampilkan **persentase** (bukan nilai absolut) dengan format 1 angka desimal — gunakan Quick Table Calculation → Percent of Total.
3. Setiap irisan harus memiliki warna berbeda yang mewakili masing-masing kategori.
4. Visualisasi wajib memiliki **judul yang informatif** yang mencerminkan isi data (contoh: "Komposisi Penjualan per Kategori Produk").
5. Tampilan diatur ke **Entire View**.

2

Buat donut chart dari data yang sama menggunakan field **Region** sebagai dimensi dan **Sales** sebagai ukuran, dengan total penjualan ditampilkan di tengah lingkaran.

Persyaratan teknis:

1. Gunakan teknik **Dual Axis pada Rows** dengan dua pill **SUM(0)**.
2. Outer ring (SUM(0) pertama): pie chart berwarna per region dengan label nilai Sales masing-masing region.
3. Inner hole (SUM(0) kedua): pie chart berwarna **putih** dengan ukuran lebih kecil dari outer ring.
4. Label di tengah (pada inner pie) wajib menampilkan teks **"Total Sales"** dan nilai total dalam format **Currency** (misal: \$2,297,201).
5. Header sumbu dan grid lines wajib disembunyikan untuk tampilan yang bersih.

3

Tuliskan analisis singkat **3–5 kalimat** yang menjelaskan temuan utama dari kedua visualisasi yang telah dibuat. Analisis harus mencakup:

- Kategori atau region dengan **proporsi penjualan terbesar** dan nilainya.
- Kategori atau region dengan **proporsi terkecil** dan implikasinya.
- **Pola atau kesimpulan** yang dapat diambil dari distribusi proporsi yang terlihat.

PANDUAN PENULISAN ANALISIS

Gunakan kalimat yang spesifik dan berbasis data. Hindari pernyataan umum seperti "Technology penjualannya banyak". Sebaiknya: "Technology menyumbang 36,4% dari total penjualan (\$836.154), menjadikannya kategori dengan kontribusi terbesar — selisih 5,1 poin persentase dibandingkan Furniture (32,3%) — mengindikasikan dominasi produk teknologi dalam portofolio penjualan perusahaan."

4

Berikan **justifikasi tertulis**: dalam konteks data penjualan per kategori/region yang digunakan, chart manakah yang lebih tepat digunakan antara Pie Chart dan Donut Chart? Mengapa?

Jawaban harus mempertimbangkan aspek berikut:

Aspek yang Dinilai:

- Jumlah kategori data
- Kebutuhan informasi tambahan
- Konteks penggunaan (dashboard/ presentasi)
- Kemudahan interpretasi pembaca

Yang Diharapkan:

- Argumen berbasis prinsip visualisasi
- Referensi pada landasan teori modul
- Rekomendasi yang jelas dan terukur
- Minimal 3 alasan pendukung